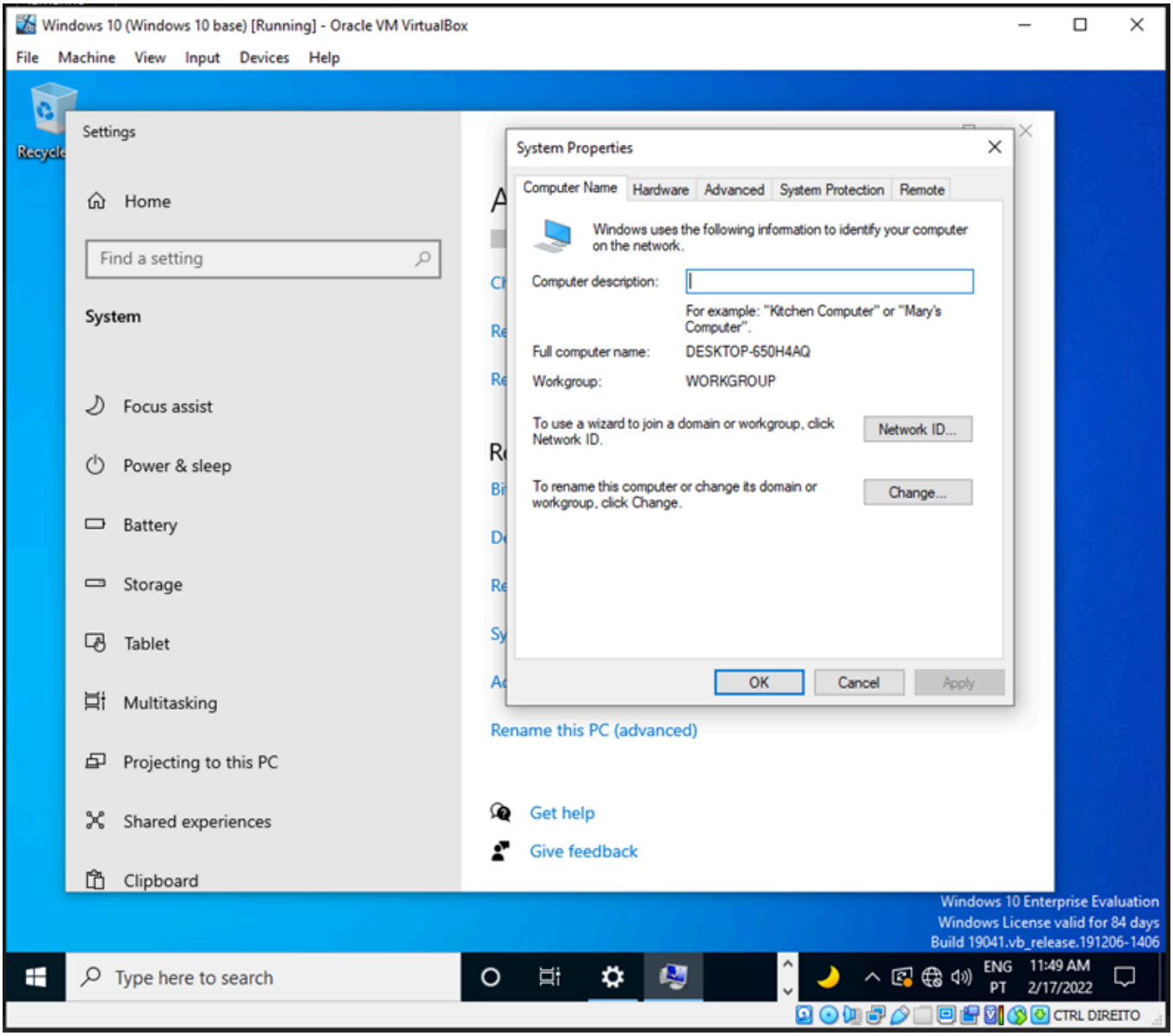
# WORKGROUPS E DOMÍNIOS

Sempre que é instalado o sistema operativo Windows num computador, esse computador automaticamente pertence a um Workgroup (Grupo de Trabalho). Além disso, um computador terá um nome conhecido como hostname e pertencerá a um workgroup.

---

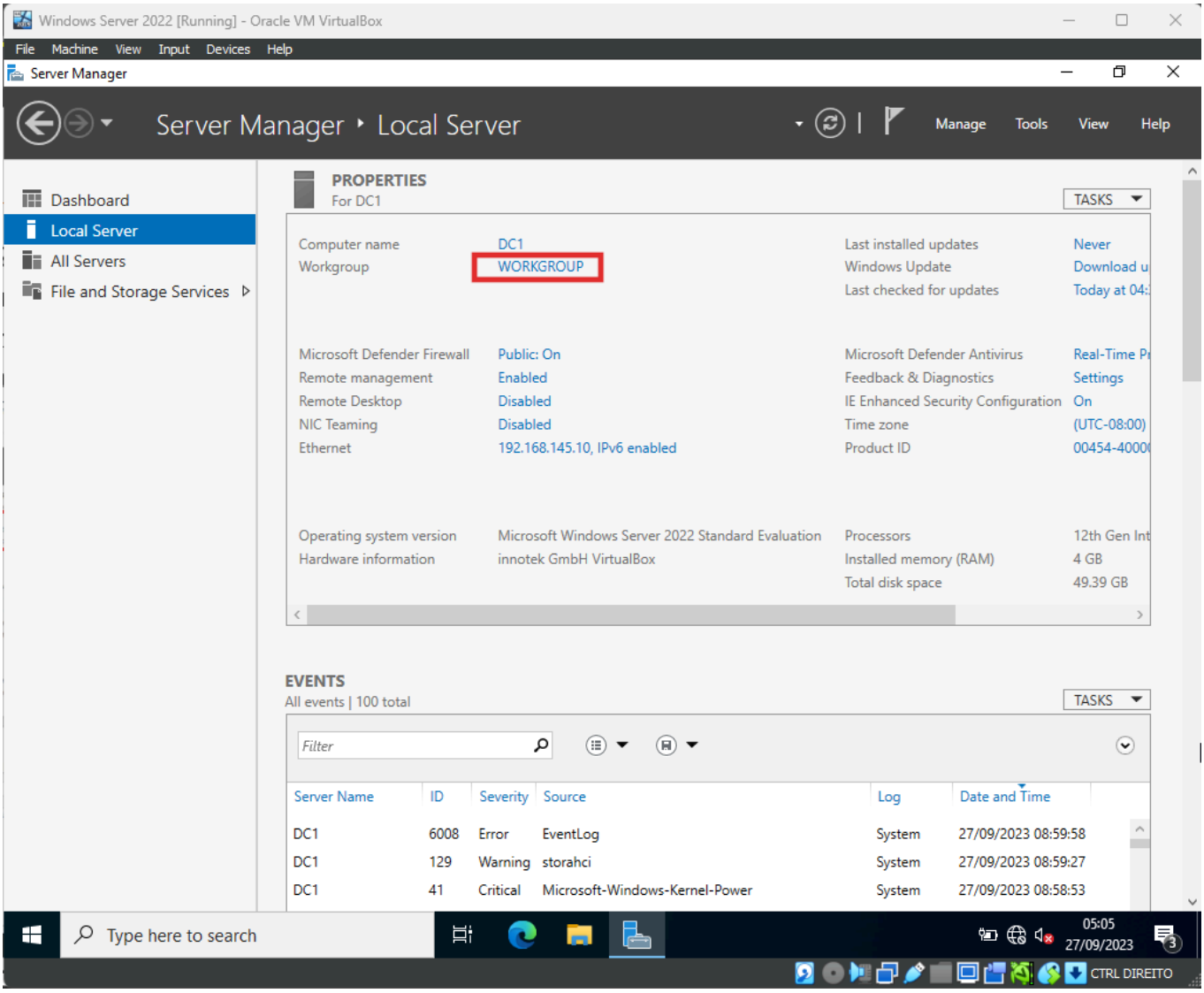
Vejamos um exemplo prático de uma máquina com o Windows 10 instalado. Observe que nas propriedades do computador é exibido o nome da máquina (hostname). Este computador foi adicionado automaticamente a um grupo de trabalho chamado WORKGROUP.




# ALTERAR O NOME DO GRUPO DE TRABALHO

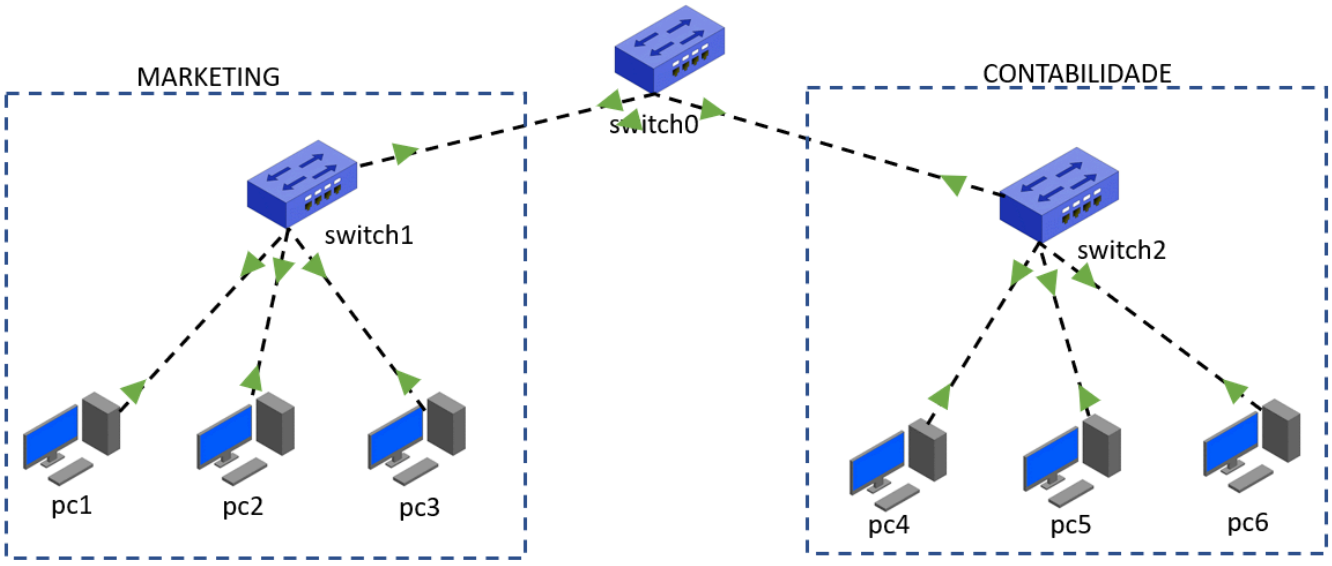
É possível alterar o nome do grupo de trabalho. Por exemplo podemos renomeá-lo colocando o nome da empresa à qual pertencem todas as máquinas. Como pertencem ao mesmo grupo de trabalho podem trocar informações como pastas partilhadas, impressoras e ficheiros, por exemplo.

Os servidores também pertencem a um grupo de trabalho por defeito chamado WORKGROUP. Este nome também poderia ser alterado se assim o quiséssemos.




## Quais são as vantagens e desvantagens de usar um grupo de trabalho?

Vejamos este exemplo onde todas as máquinas estão configuradas no mesmo grupo de trabalho.




Podemos observar a presença de dois departamentos nesta empresa. O departamento de contabilidade e o departamento de marketing.

---

Quando um grupo de trabalho é usado, todas as configurações devem ser inseridas localmente em cada máquina. Vamos imaginar por exemplo que nesta empresa existem 10 funcionários e todos eles têm permissão para aceder a qualquer máquina da empresa, independentemente do departamento. O que precisaria fazer como administrador de rede seria criar 10 utilizadores diferentes e colocar o mesmo login individual e informações de senha para cada um dos 10 utilizadores diferentes, em todos os computadores, de ambos os departamentos. É muito trabalho, certo?

---

Se um funcionário específico não tiver permissão para fazer login num determinado computador, teria de criar um utilizador

nesse computador para esse funcionário específico. Se criar uma pasta partilhada num determinado computador, teria que indicar as permissões de partilha individualmente para cada utilizador.

---

Se, por exemplo, quisesse proibir o acesso ao painel de controlo dos computadores do departamento de marketing, teria que realizar o procedimento em cada computador.

---

Como administrador, podemos constatar facilmente que, para um grande volume de utilizadores e/ou departamentos, os grupos de trabalho não são realmente viáveis. Não é prático usar um grupo de trabalho para resolver este problema, podemos por isso criar um domínio.

---

Com um domínio, centralizamos todas as configurações num servidor.  A criação e configuração dos utilizadores e computadores num domínio são geridos pelo software Active Directory. Desta forma, podemos designar no Active Directory que um utilizador específico só pode fazer login em certas máquinas ou até especificar a que horas ele pode fazer login.

---

Podemos também, por exemplo, alterar o papel de parede automaticamente para um determinado departamento. Outro

exemplo, digamos que eu preciso instalar o Microsoft Office em todos os computadores da empresa. Posso realizar este procedimento em alguns minutos através das configurações de política de grupo utilizando um domínio. Podemos ver que há muitas vantagens em trabalhar com um domínio.

Só precisa estar ciente de que precisará de um servidor (ou vários) na sua infraestrutura de rede que tenha essa responsabilidade.

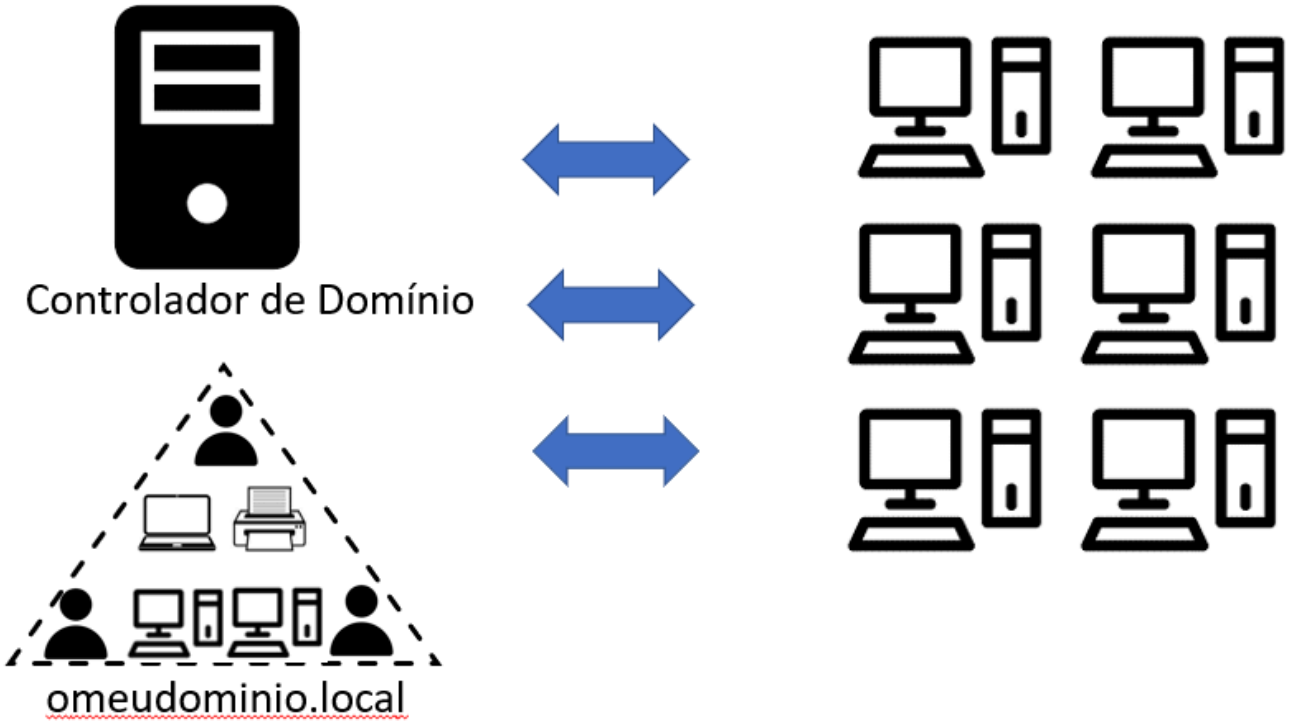
---

# ESTRUTURA DOS DOMÍNIOS

Agora vamos entender melhor o que é um domínio. Um domínio é o a maior unidade administrativa numa rede de computadores. Simplificando, um domínio é um nome para uma família de recursos, como computadores, impressoras, servidores, grupos de utilizadores, etc. Como exemplo, podemos nomear um domínio como *omeudominio.local*.




O Active Directory é o software responsável por criar e editar objetos no domínio. Um servidor onde o Active Directory está instalado é chamado de controlador de domínio, portanto, os controladores de domínio são os computadores onde uma base de dados com os objetos de um domínio, nomes de utilizadores, nomes de computadores, etc são armazenados.




---

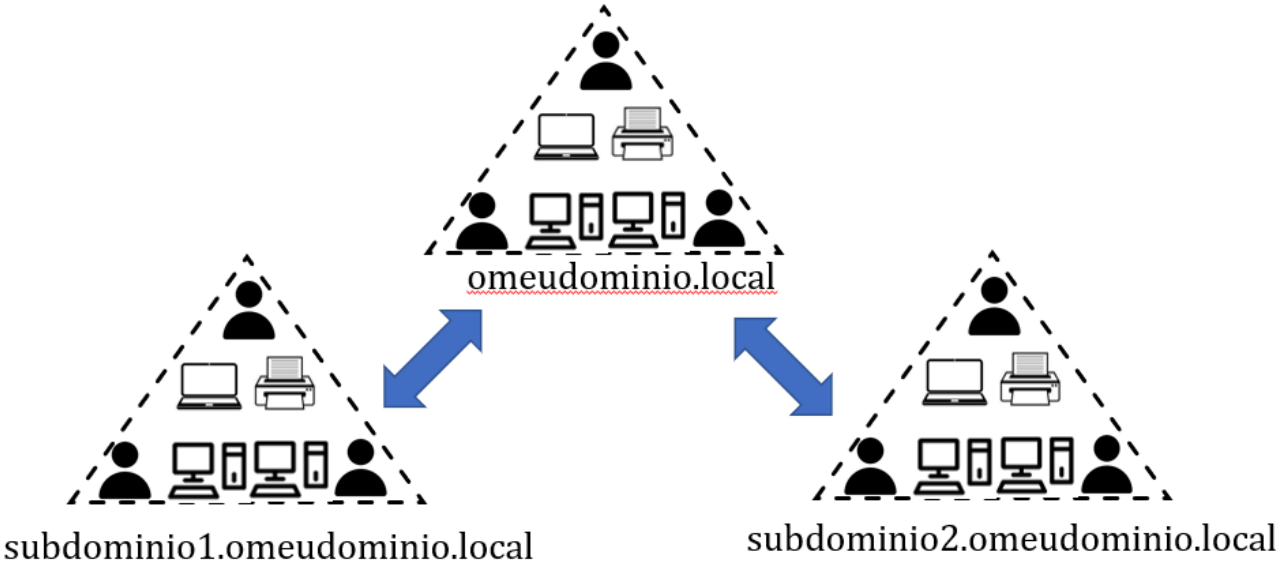
Todos os computadores pertencentes a um domínio confiam nas informações presentes no Active Directory, o que significa que se um utilizador tentar fazer login num computador do domínio, o sistema operativo fará uma solicitação ao Active Directory para verificar se o utilizador existe, se a password está correta, se o computador está registado neste domínio e se o utilizador tem permissão para aceder a esse computador.

---

Vamos agora entender como organizar um domínio. Digamos que eu criei um nome de domínio omeudominio.local. Esse domínio vai ser o domínio de raiz ou domínio primário. Sempre que criamos o primeiro domínio de uma infraestrutura, a floresta também recebe o mesmo nome que o domínio. Podemos criar, se necessário, domínios filho do domínio raiz,

por exemplo subdominio1.omeudominio.local e subdominio2.omeudominio.local, como subsidiárias de omeudominio.local.

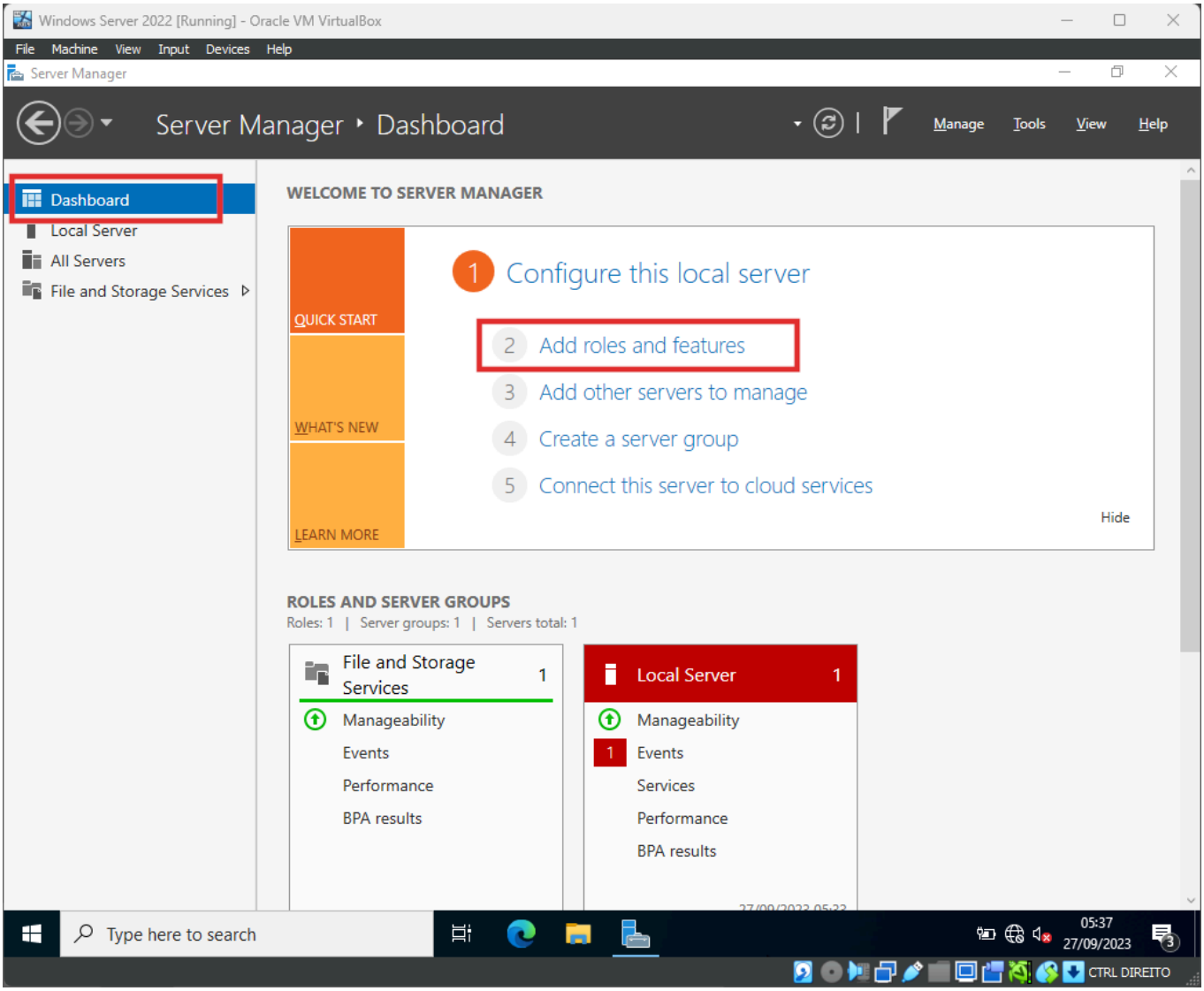
Esses dois novos domínios serão subordinados ao domínio raiz e pertencem à mesma floresta.



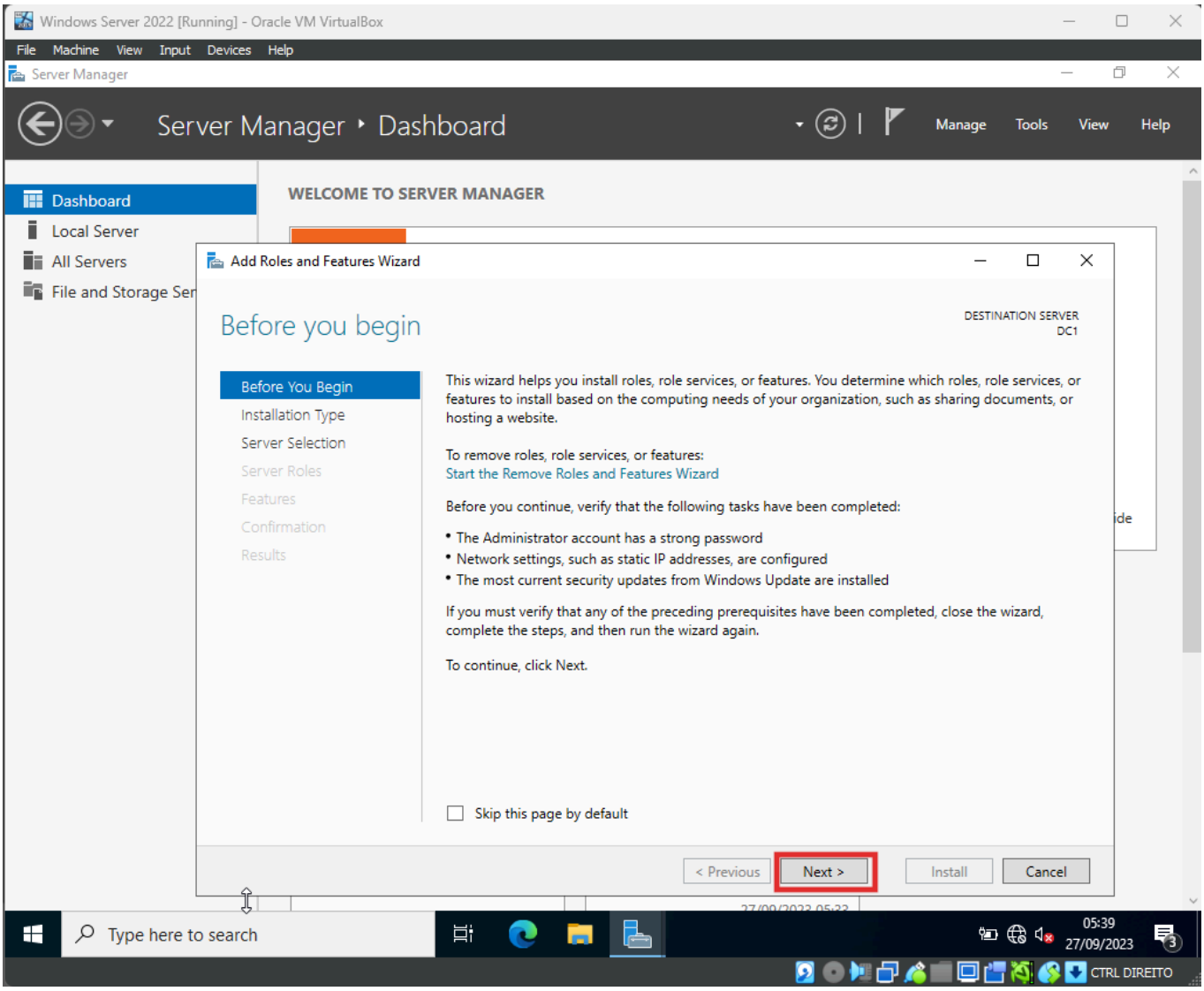

---

# INSTALAÇÃO DO ACTIVE DIRECTORY

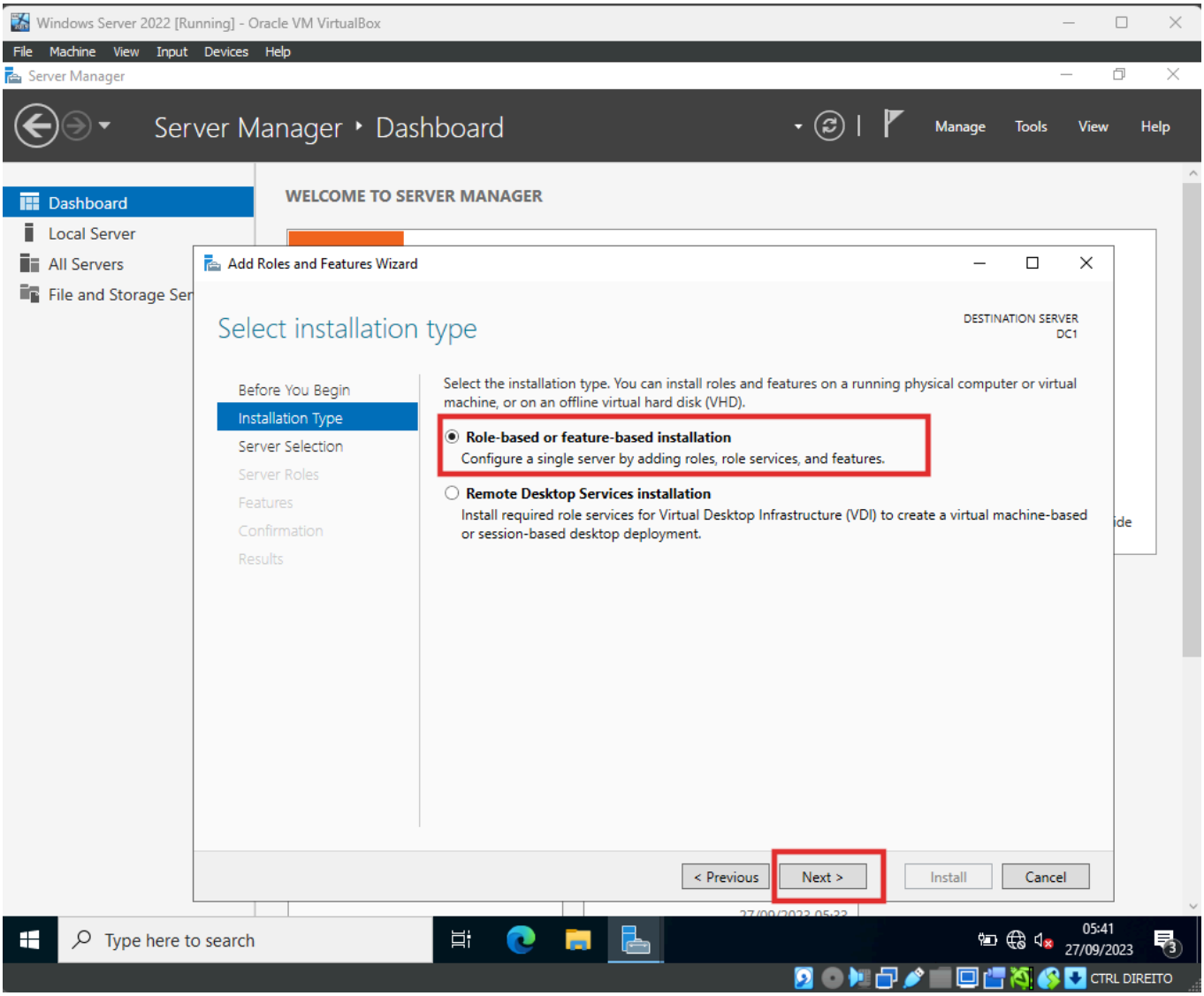
Para utilizarmos um domínio, necessitamos de instalar um componente (software) chamado Active Directory (AD). Para iniciar o processo de instalação, no "Server Manager" clicamos em “Dashboard” e depois em “Add roles and Features”.




Após clicar em “Add roles and features”, aparece um wizard. A primeira fase do wizard explica as suas funcionalidades. Clique "Next" para continuar.

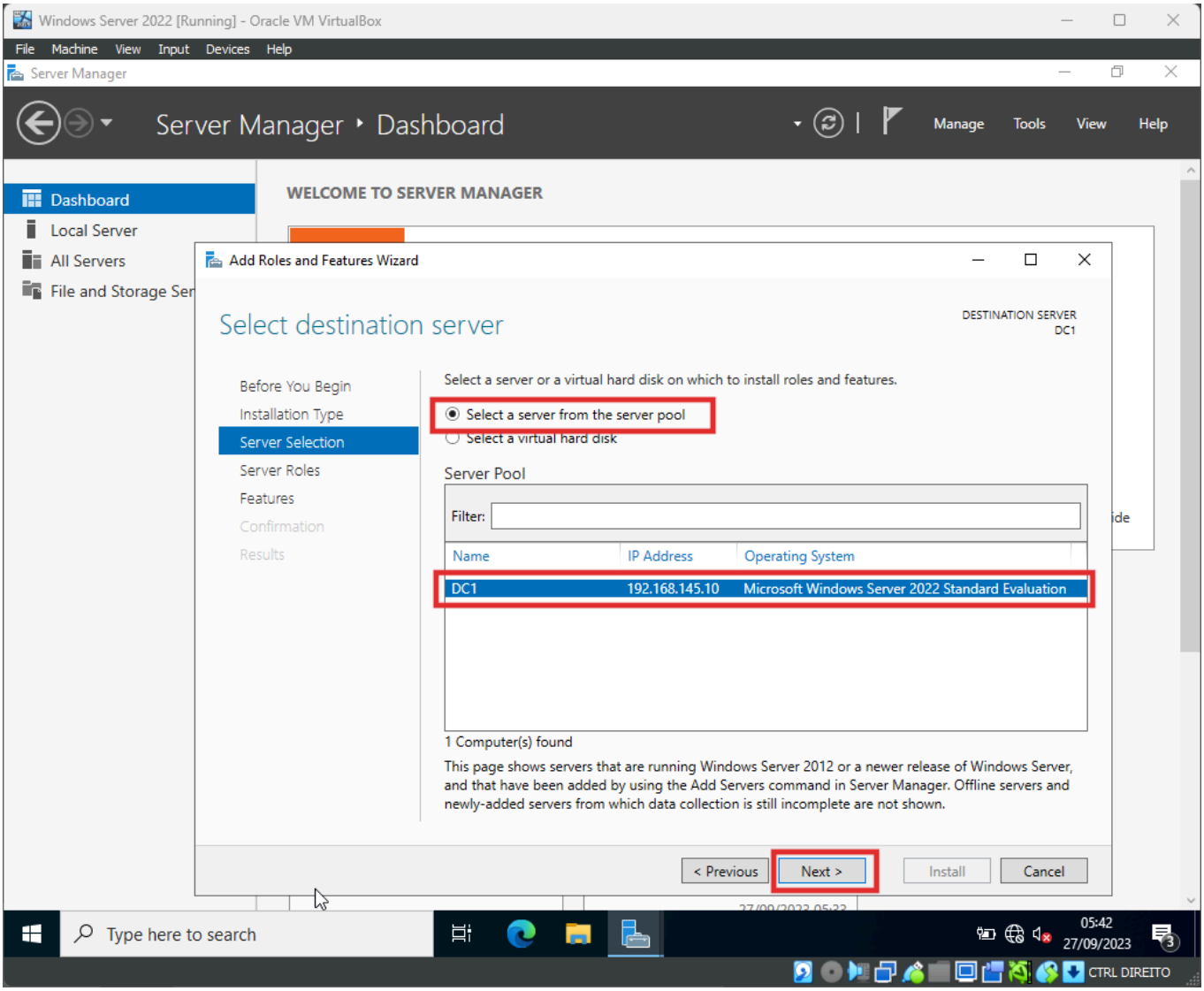



No próximo passo deve escolher o tipo de instalação que queremos efetuar, roles ou features. No nosso caso, vamos instalar um role.



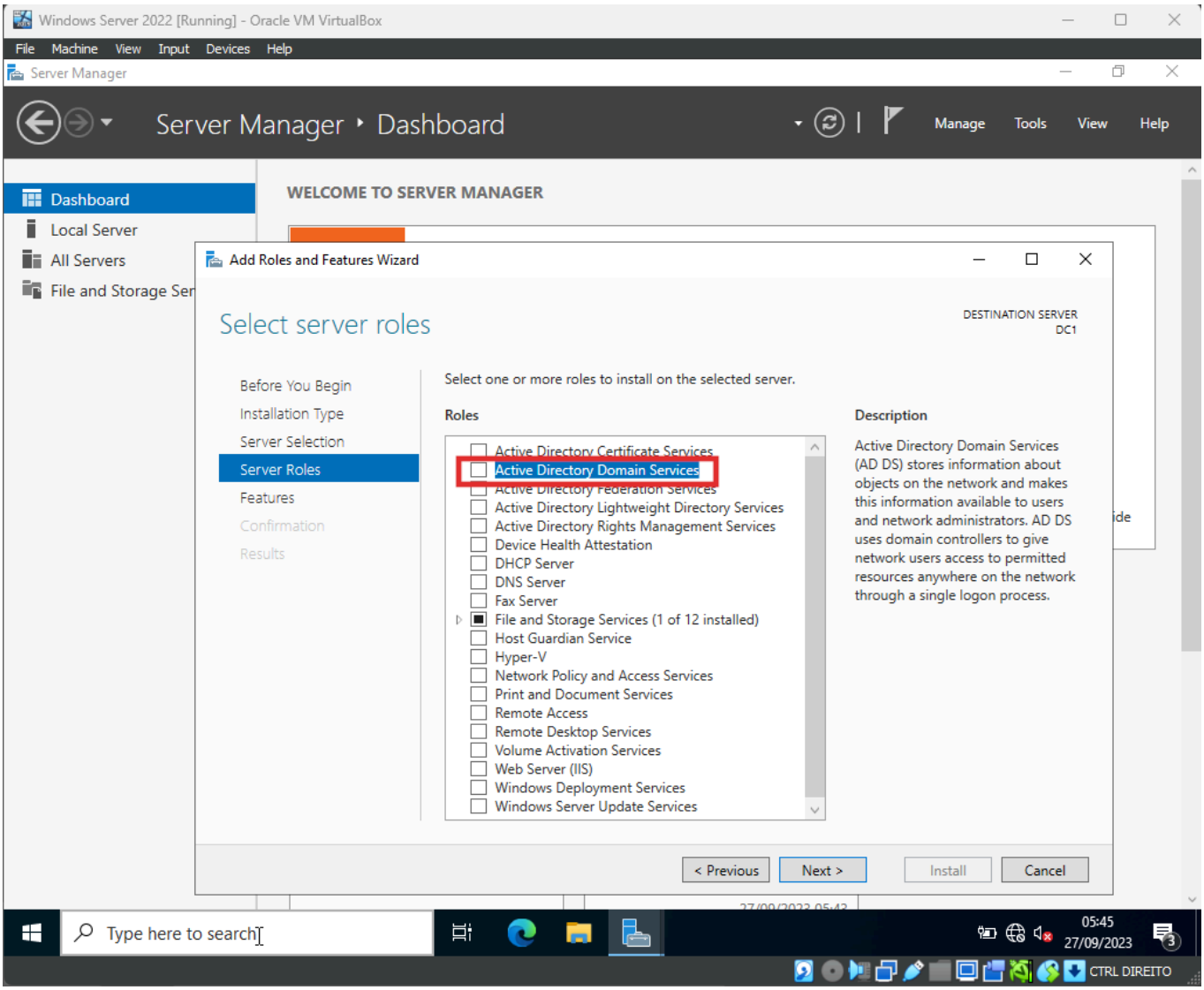

Clique em “Next” para continuar.

No próximo passo escolhermos em que server vamos instalar o role. Devemos escolher o nosso servidor DC1.

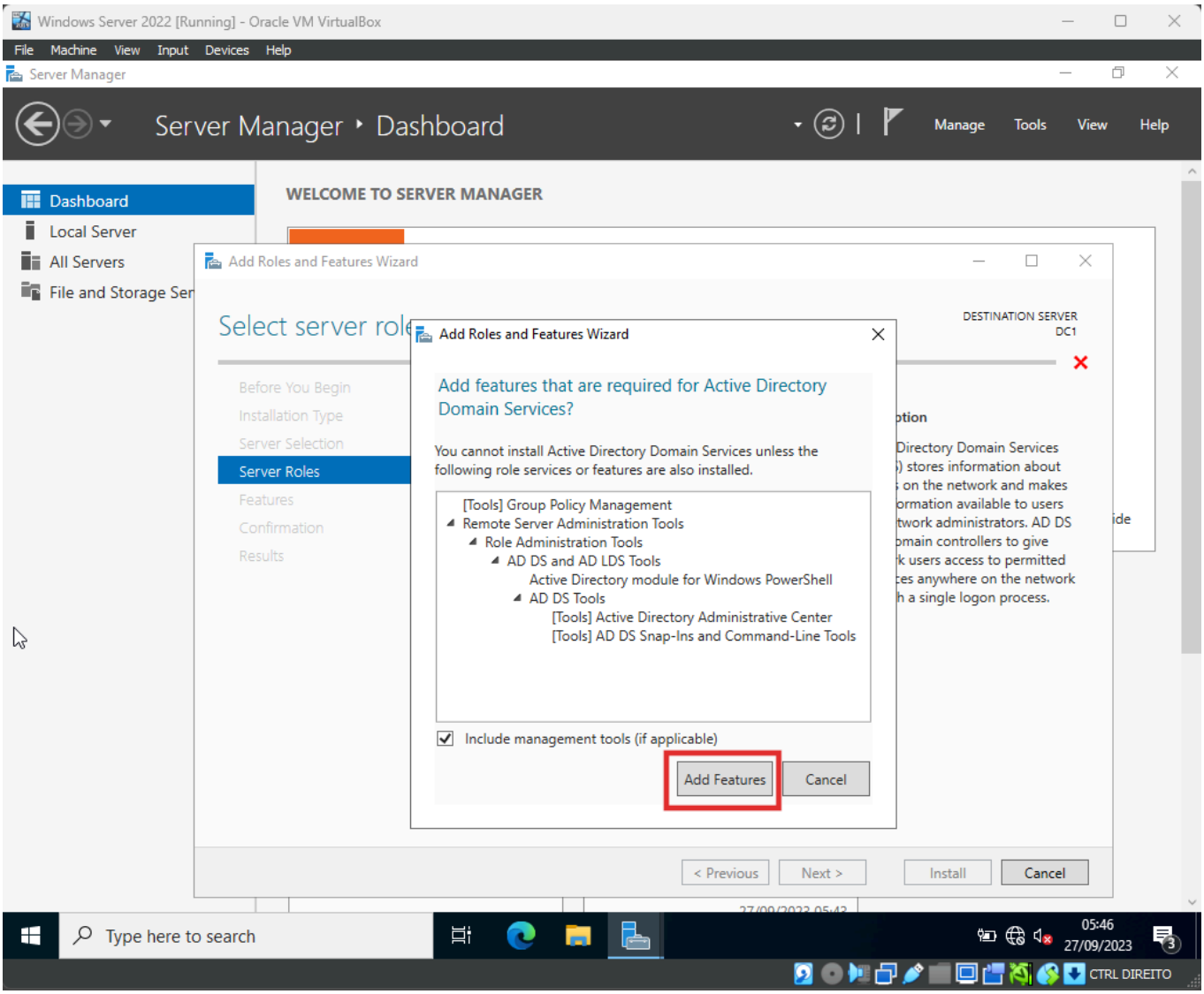



Clique “Next” para continuar.

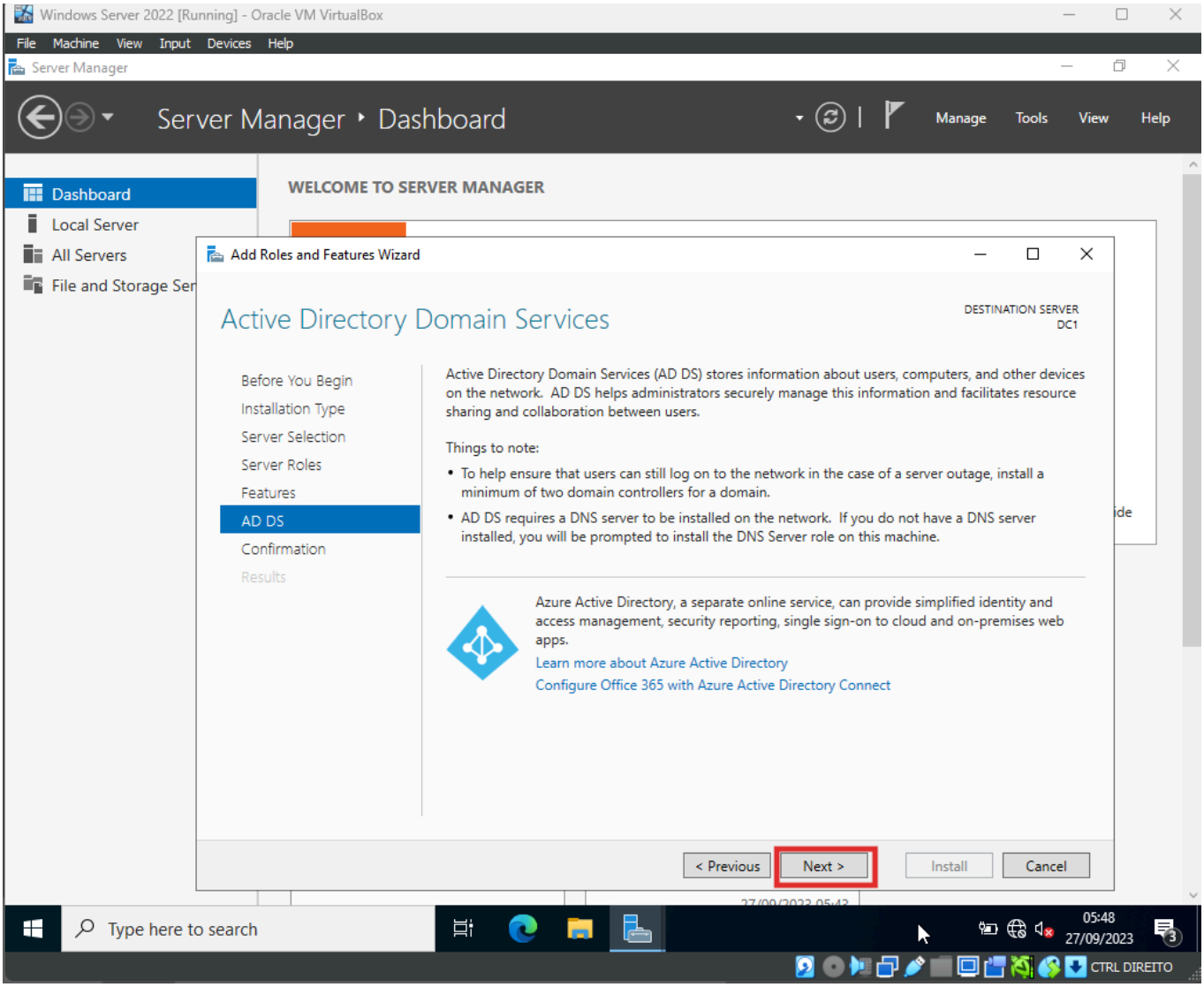
No próximo passo escolhemos a opção relativo ao role desejado: Active Directory Domain Services.




No ecrã seguinte, confirme a instalação clicando no botão "Add Features"

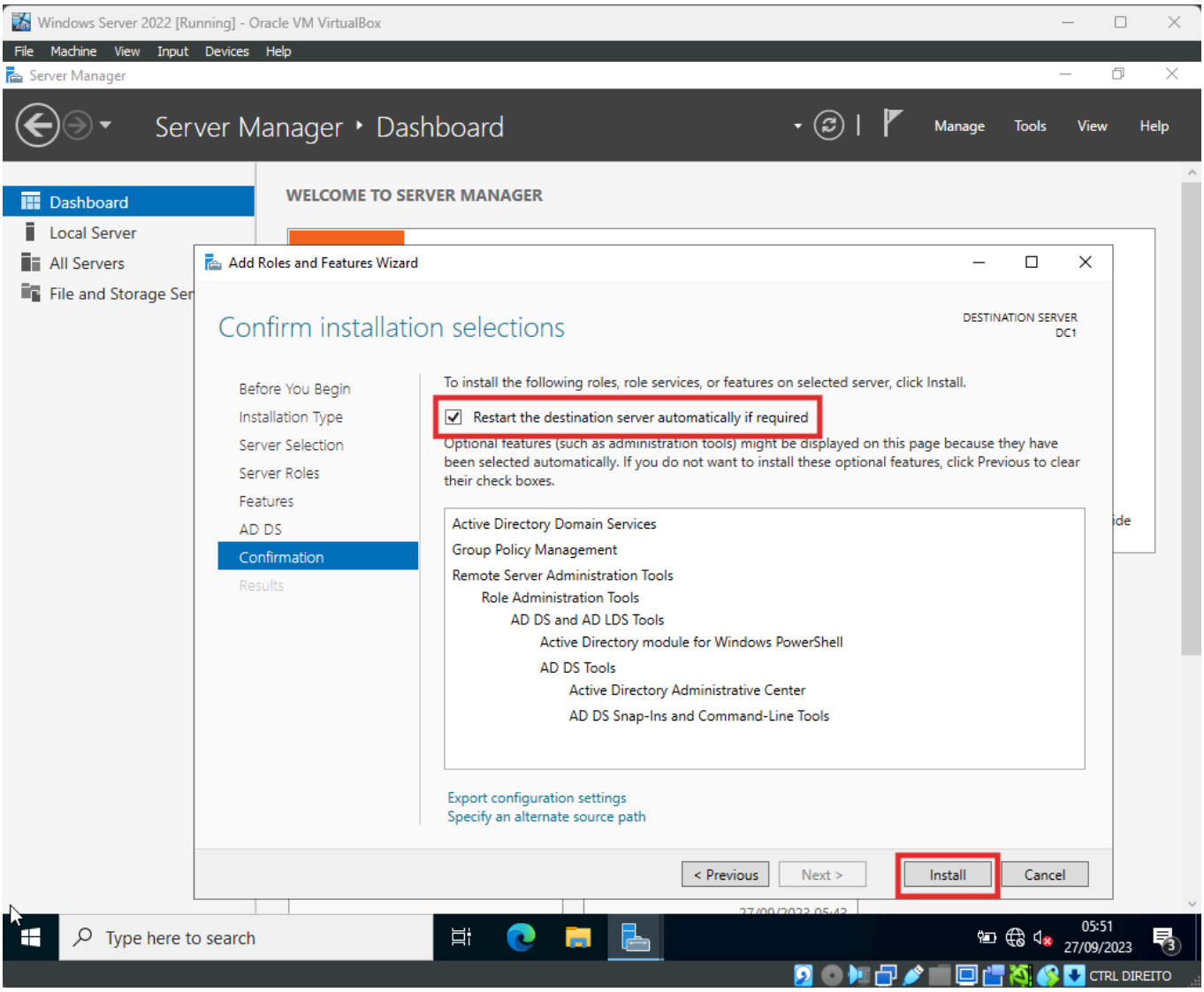



Clique em “Next” para continuar.



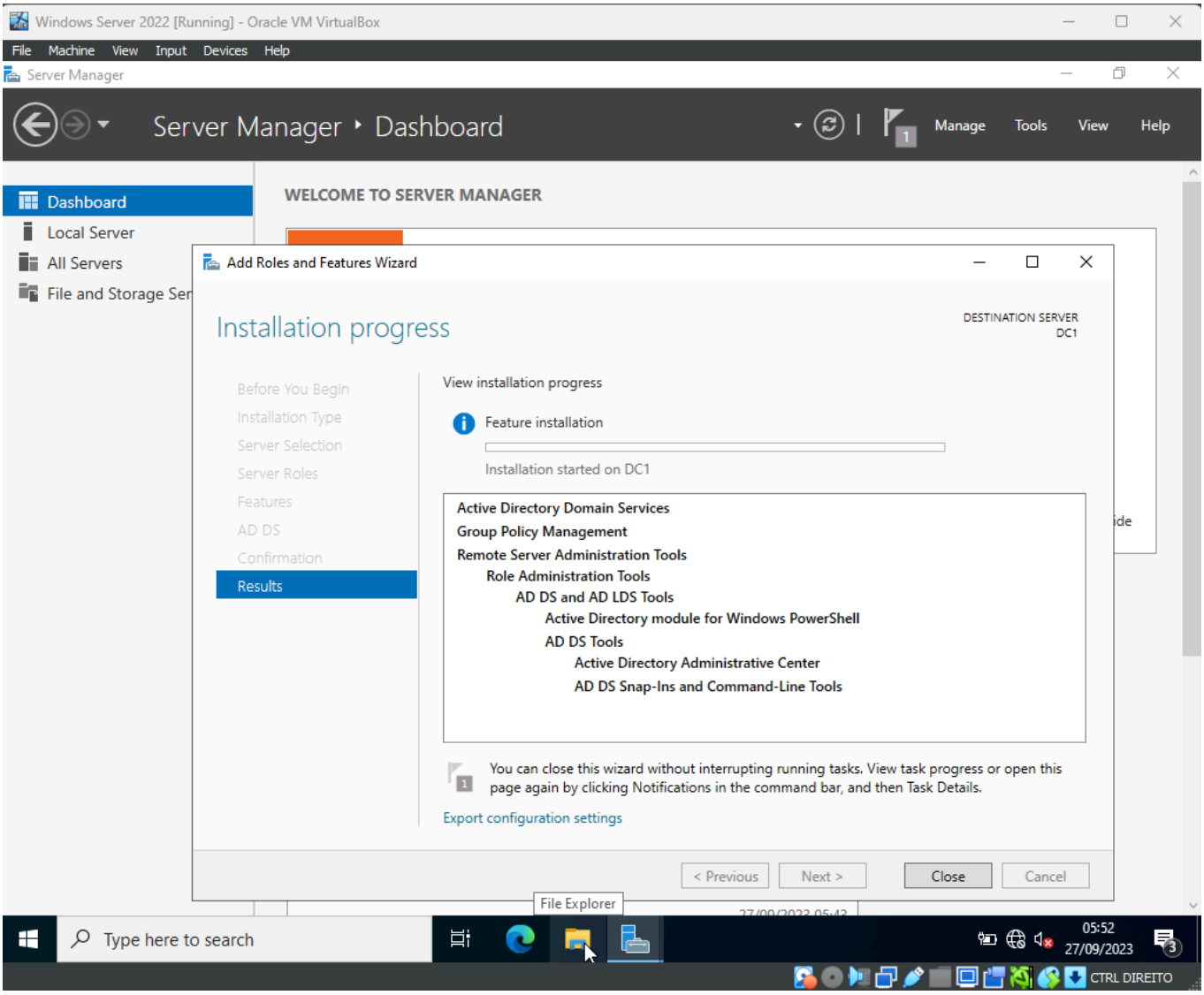

No ecrã acima clique "Next".

No ecrã de confirmação, selecione a opção "Restar the destination server automatically if required" e clique em "Install".

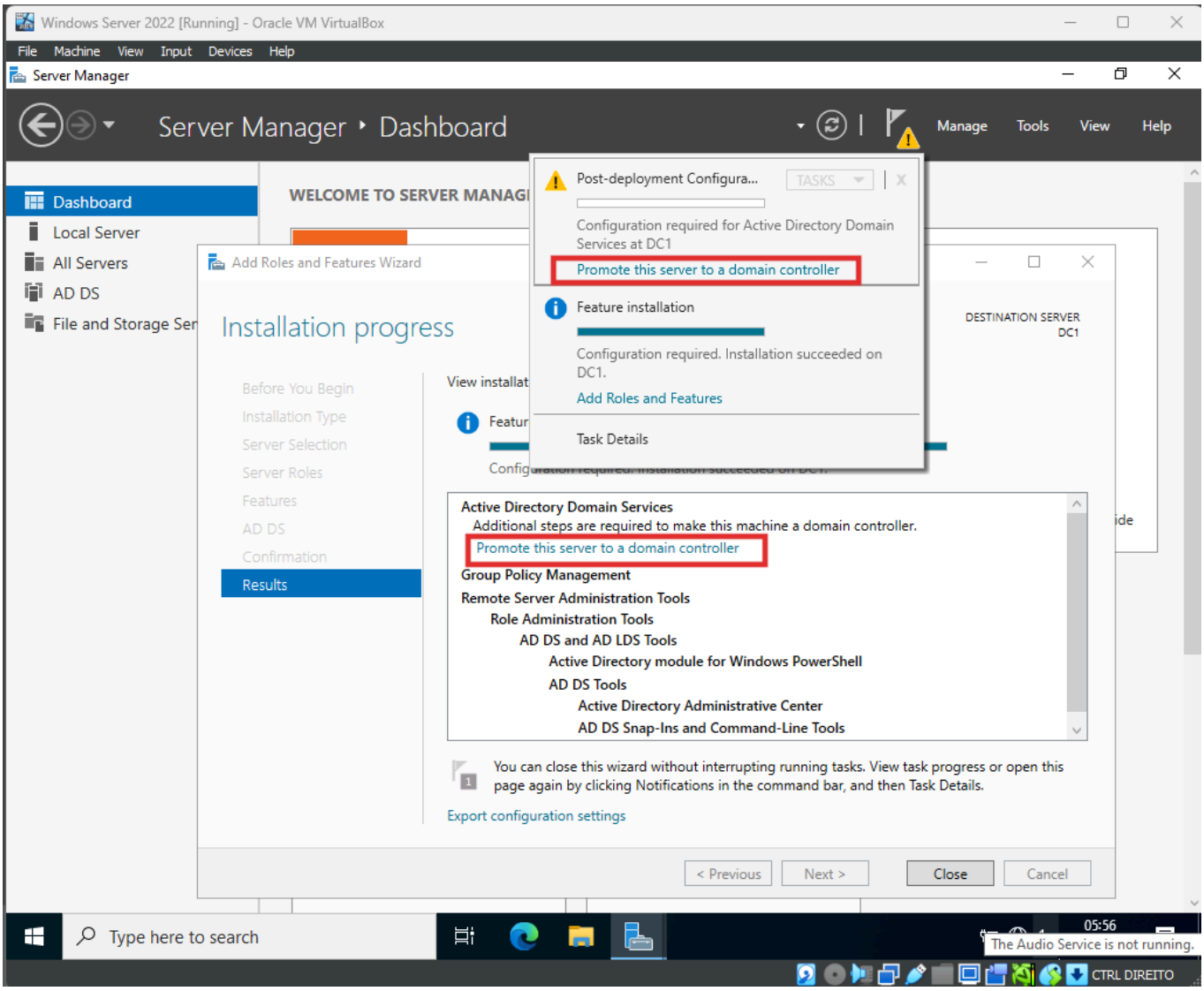



A instalação é iniciada. Aguarde pela conclusão da instalação.

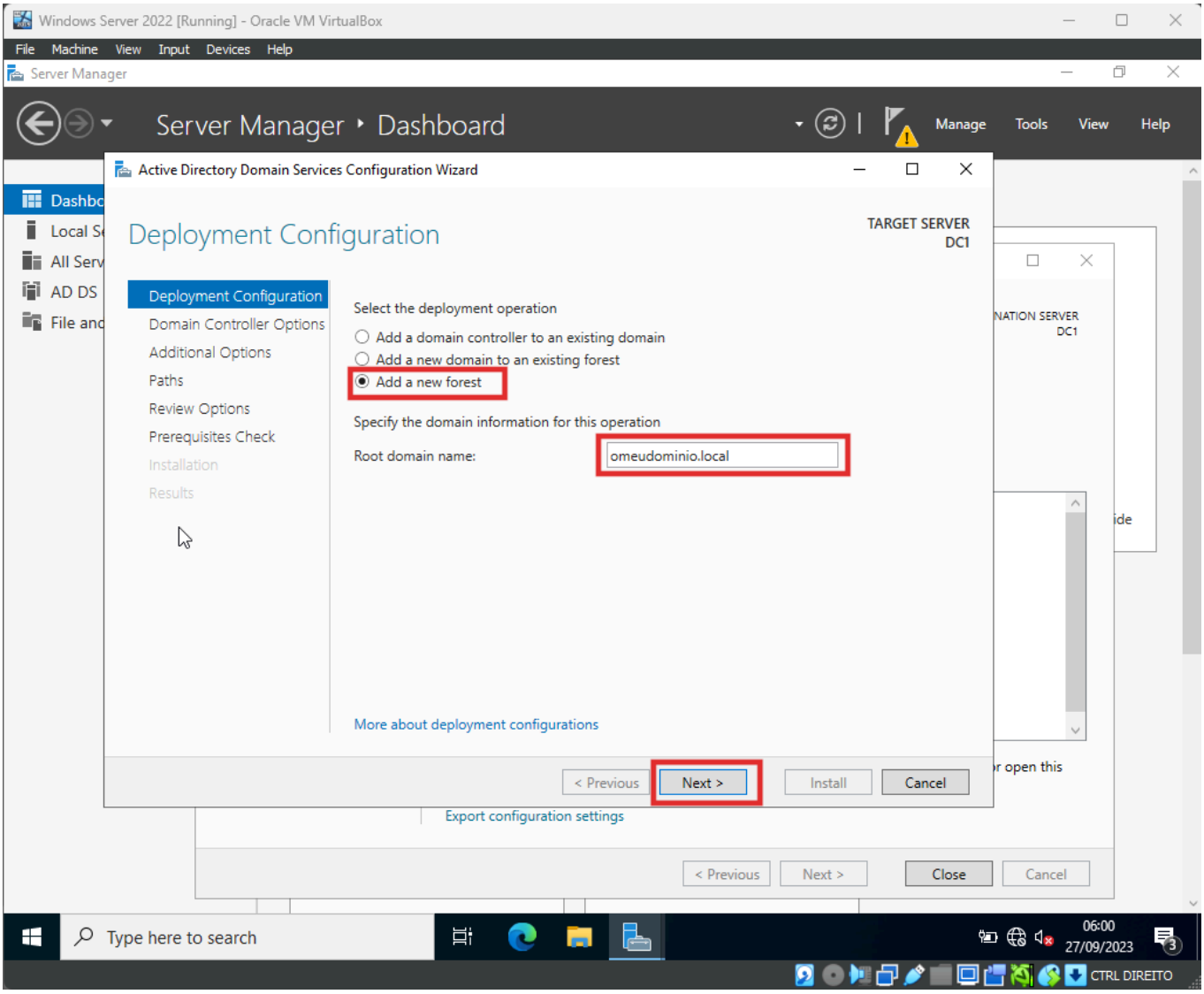
Nota: Pode clicar "Close" neste wizard, a instalação vai continuar em segundo plano.




Após a instalação terminar, podemos promover o servidor a Domain Controller. Clique em “Promote this server to a domain controller” ou selecione a opção através da notificação que apareceu no painel de notificações.




Um novo wizard surge no ecrã. Como ainda não criamos um domínio, temos primeiro que criar uma floresta. Clique em “Add a new forest”. Como ainda não criamos um domínio, temos primeiro que criar uma floresta. Seguindo as recomendações anteriores, vamos criar um root domain chamado “omeudominio.local”.




Opções do domain controller. Neste passo vamos configurar o nível funcional da floresta e do domínio. Deve escolher o nível funcional adequado. Deve ter em conta se existem outros controladores de domínios ativos na sua rede e qual o seu nível funcional.

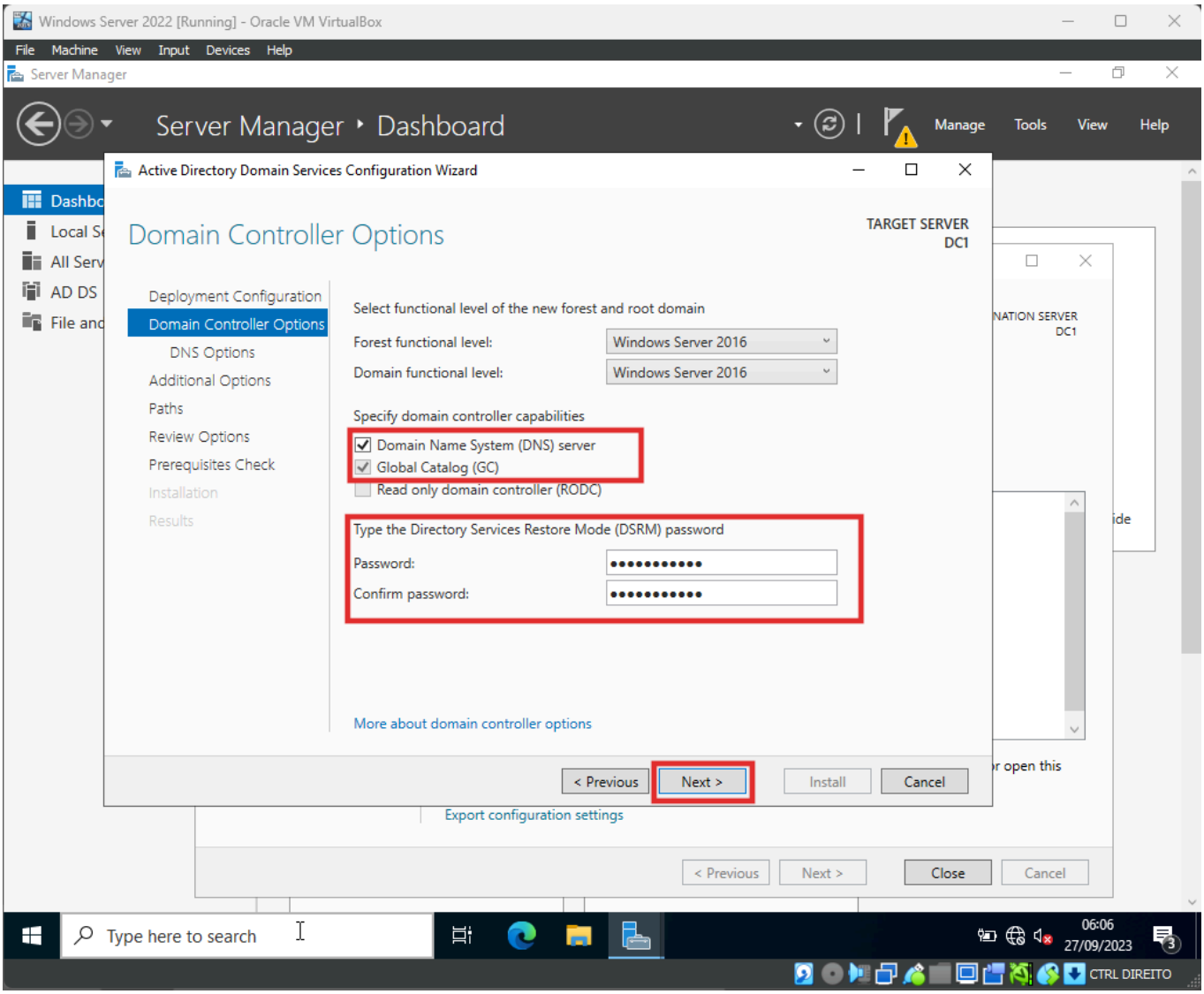
Deve escolher um nível funcional compatível com todos os DC existentes na sua rede. Neste caso como é o primeiro DC, deve escolher “Windows Server 2016”.

Para o Active Directory funcionar corretamente, é necessário pelo menos um servidor DNS na rede. Deve por isso manter a

opção "Domain Name System (DNS) Server" selecionada.

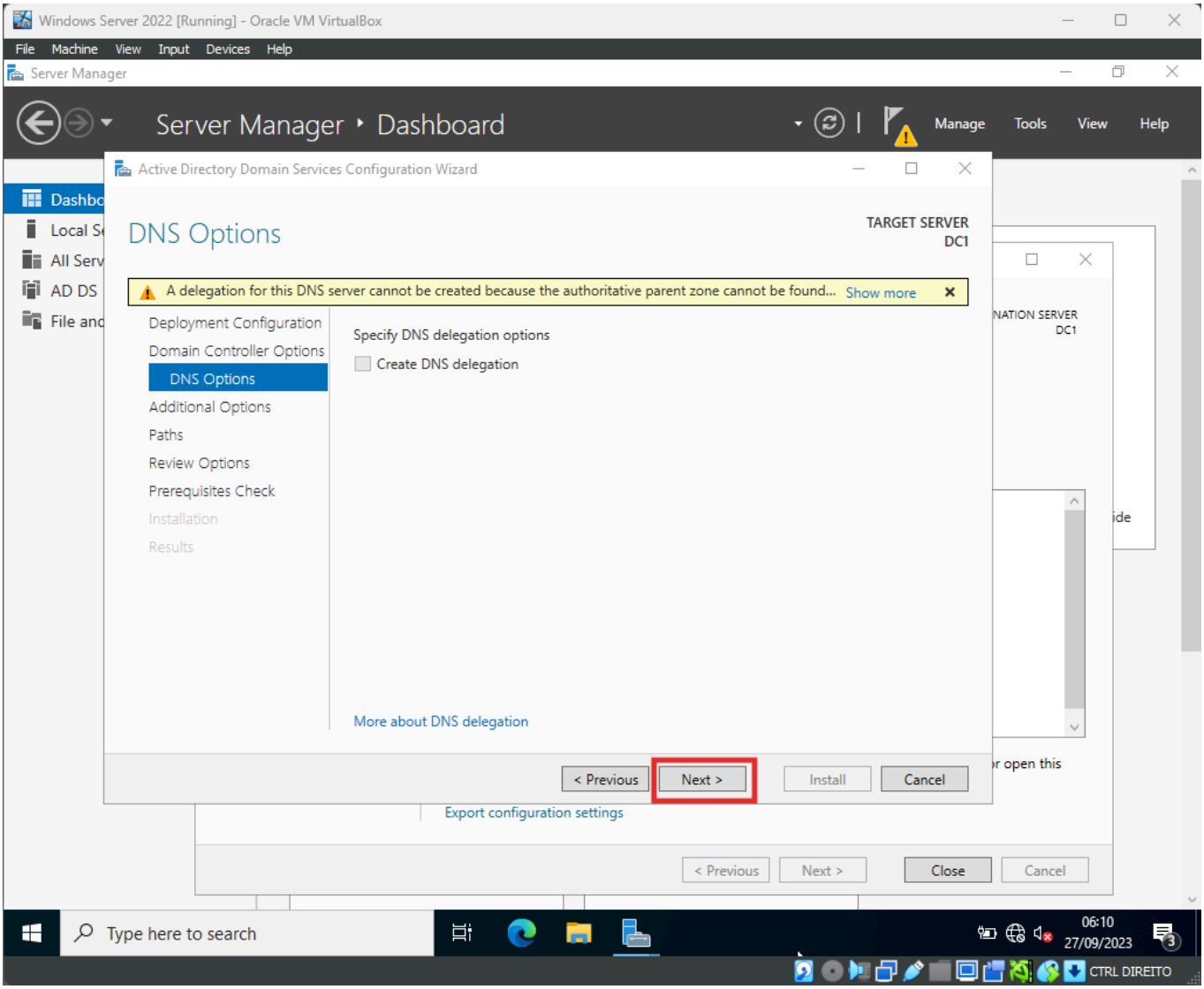
Como vamos usar este servidor para criar os objetos do nosso domínio, o “global catalog” está selecionado por defeito.

É necessário definir uma password de recuperação caso seja necessário efetuar uma recuperação. Vamos utilizar a mesma password da conta do utilizador "Administrator". Note que, num caso real, poderá querer definir uma nova password.



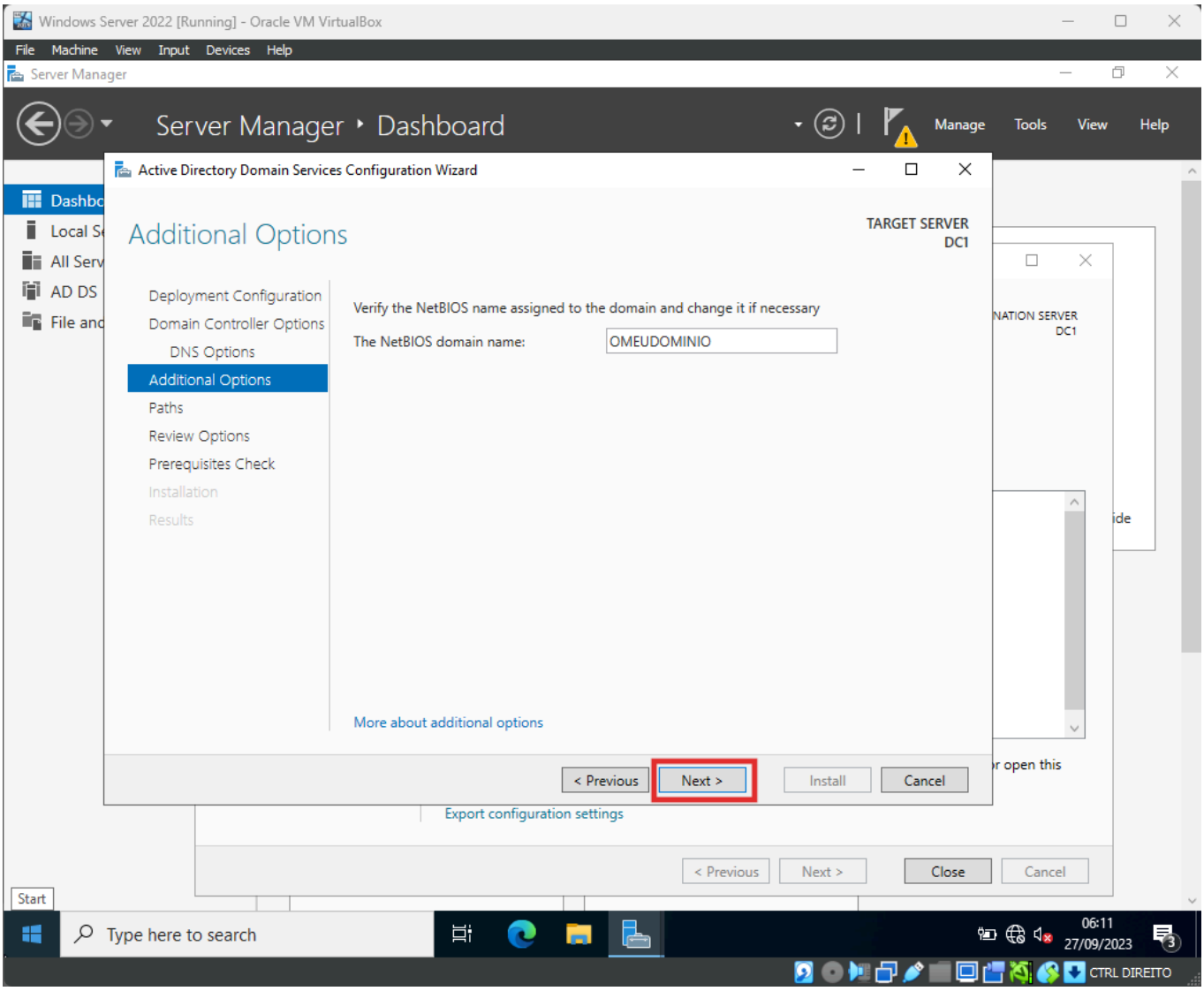

Clique em "Next" para continuar.

Opções de DNS. Um alerta vai ser mostrado devido a ainda não existir uma zona DNS criada. Isto acontece porque ainda não temos um servidor DNS ativo. Este alerta não é relevante, porque um servidor DNS vai ser instalado automaticamente com a instalação do Active Directory.




O próximo passo é indicar o netbios name do domínio. Isto permite que as aplicações em computadores distintos possam comunicar numa rede local.

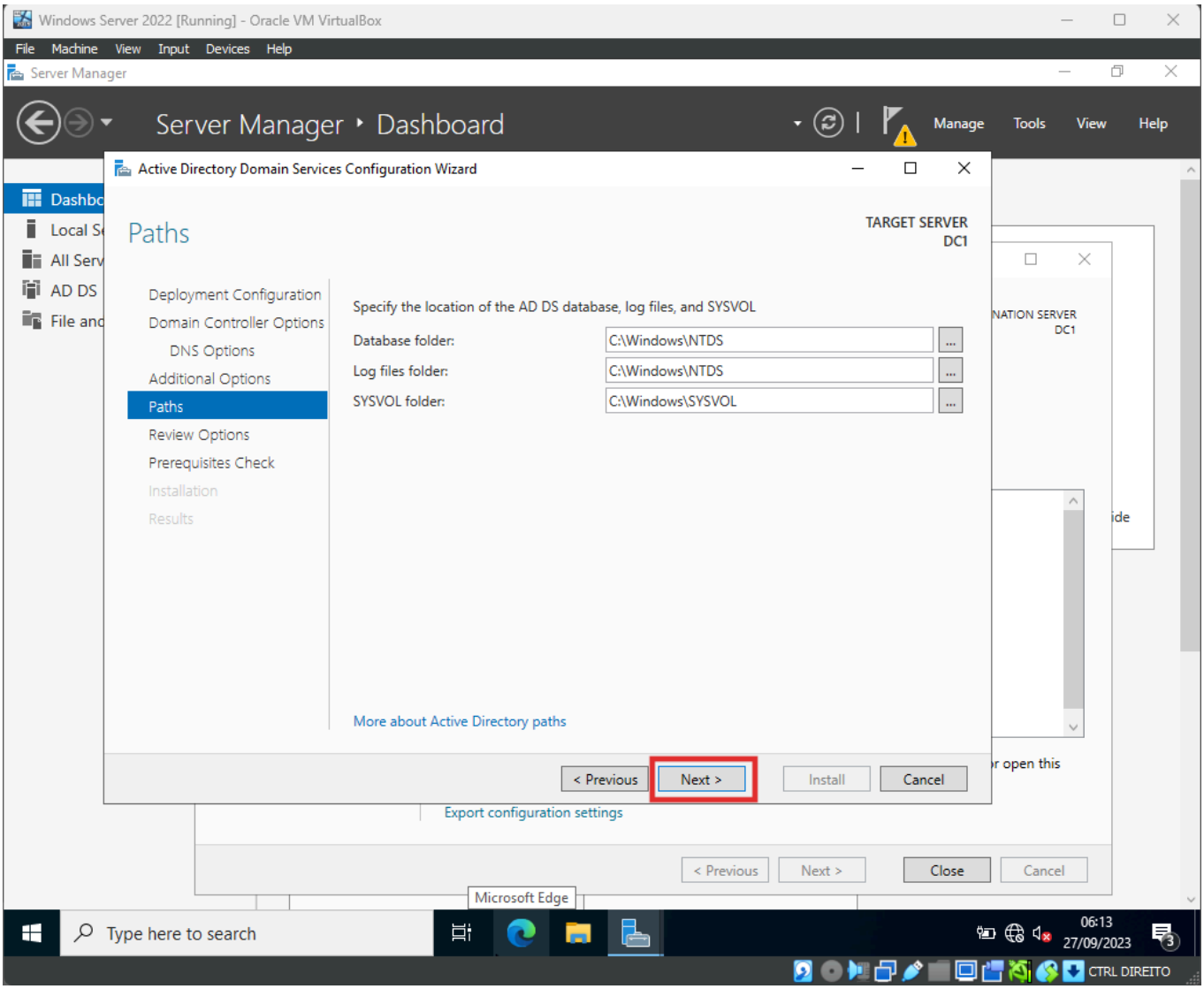
Deixar o netbios name sugerido e clicar em “Next” para continuar.




O próximo passo é indicar o local onde a base de dados do active directory e a pasta SYSVOL vai ser guardada.

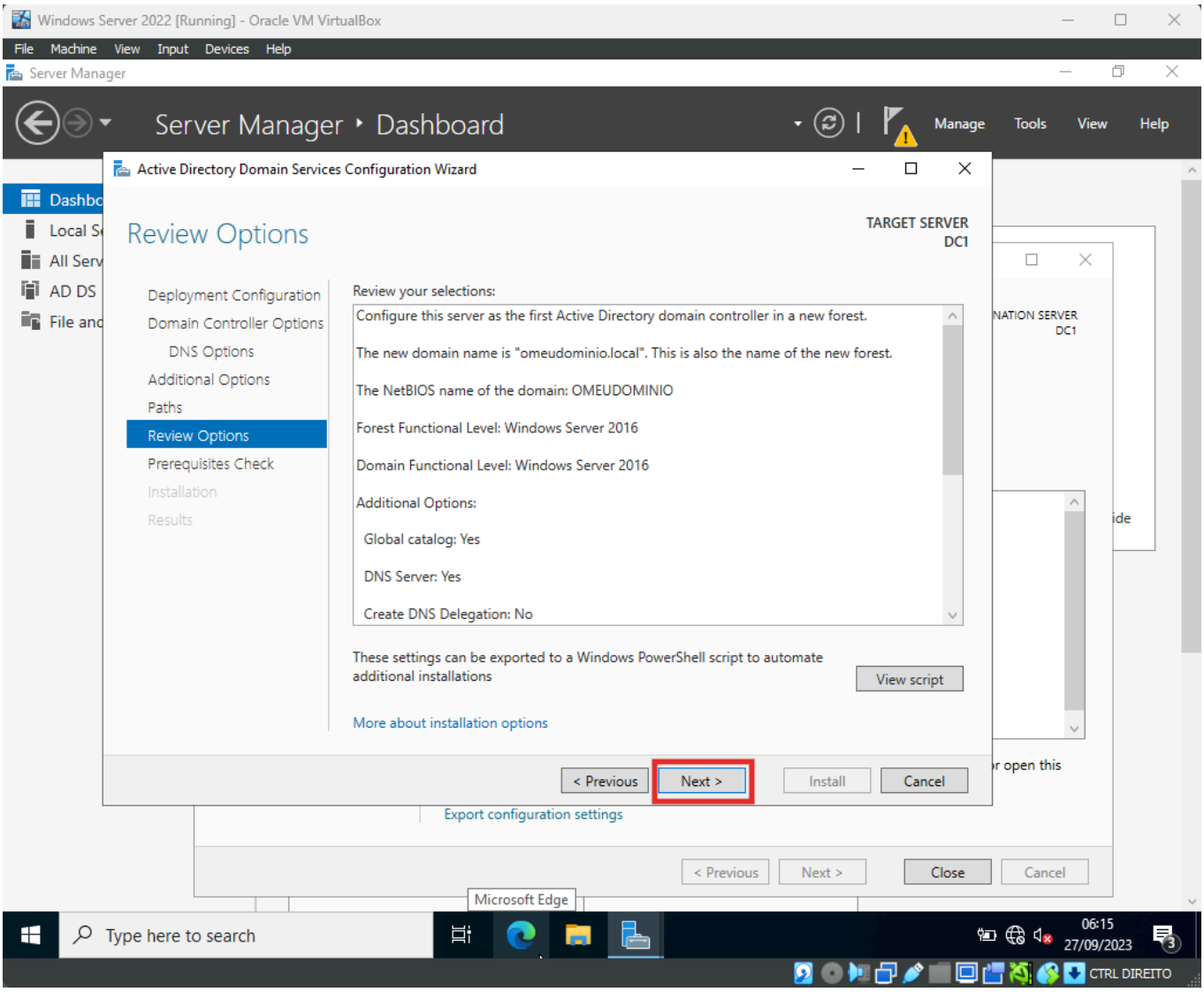
A pasta SYSVOL vai guardar os scripts de arranque das máquinas clientes da nossa rede.

Neste LAB vamos aceitar a sugestão, mas num ambiente real pode ser mais conveniente escolher um disco alternativo mais rápido. A escolha de um disco alternativo pode facilitar também a recuperação da base de dados e scripts no caso de um crash do servidor.

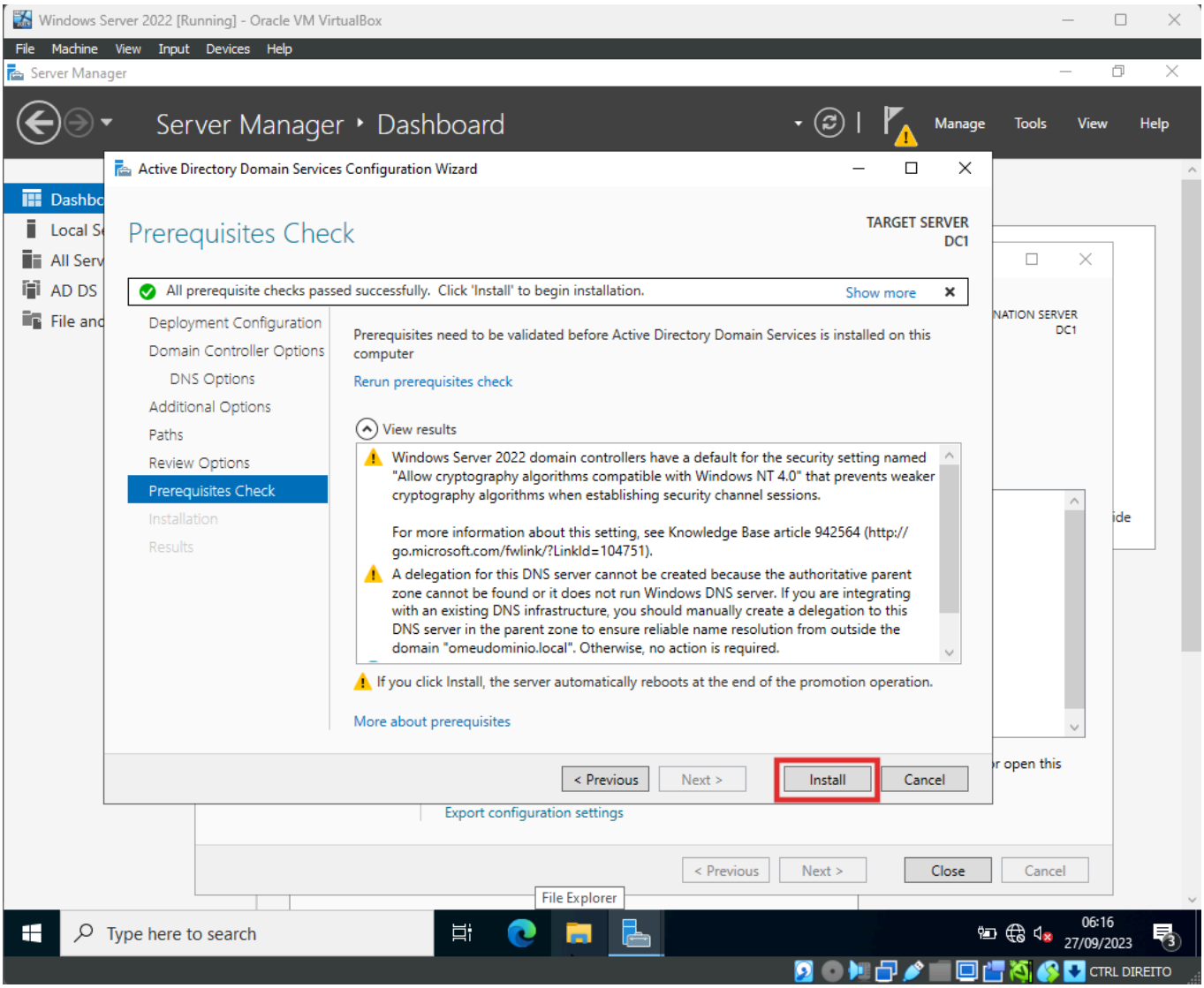



Clicar em “Next” para continuar.

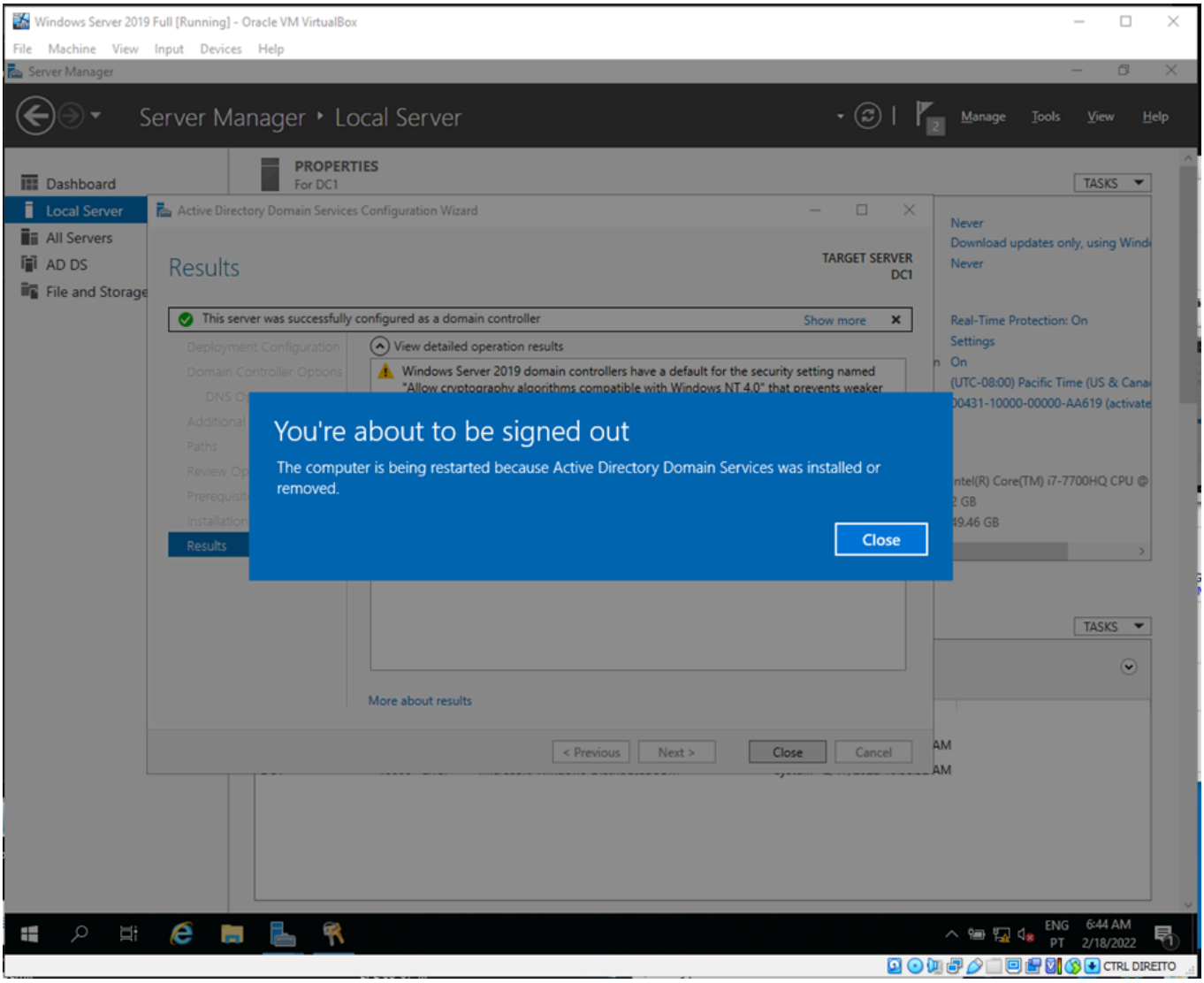
O próximo passo mostra um sumário de todas as opções selecionadas. Clique em “Next” para continuar.



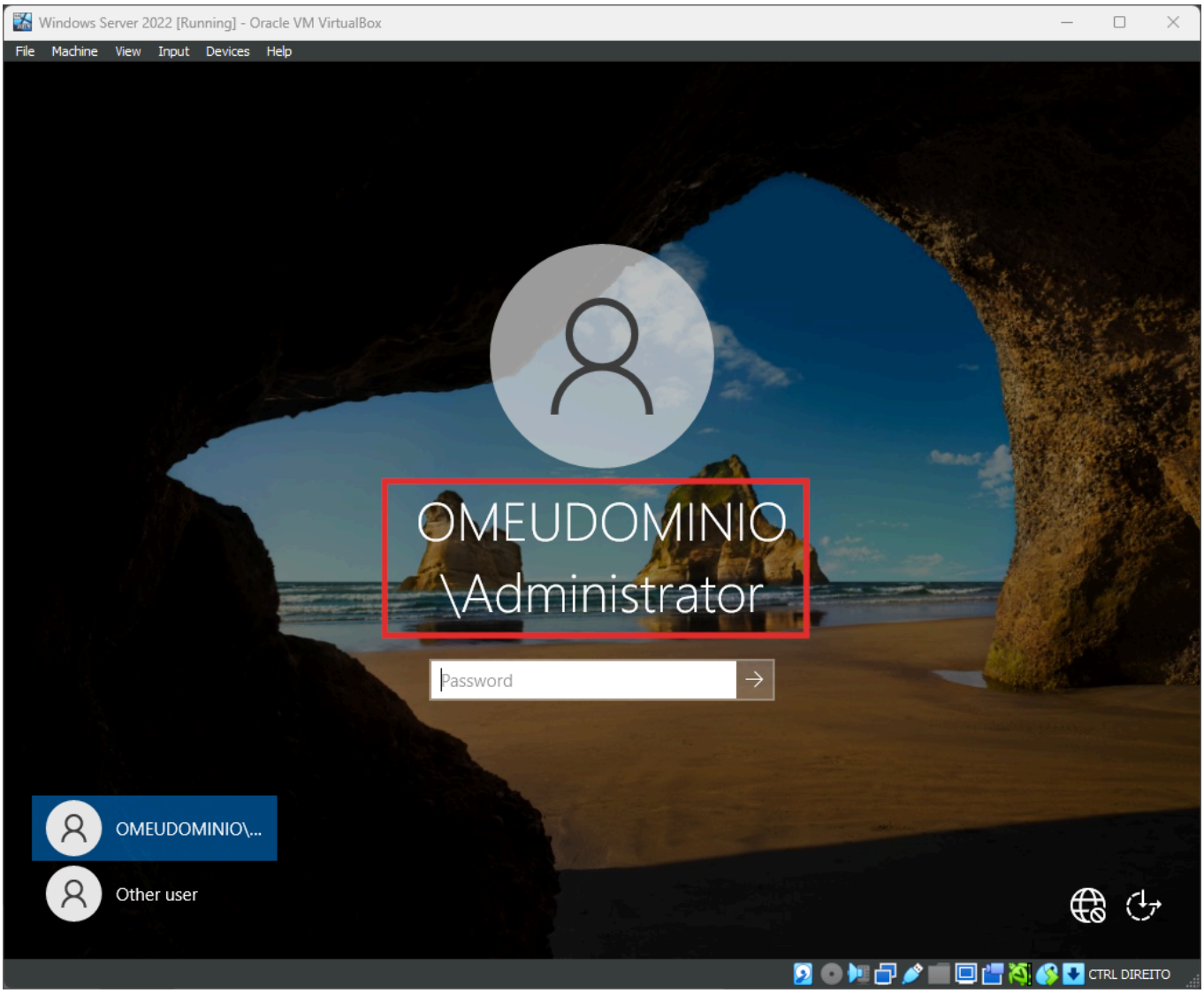

O próximo passo vai validar se todos os requisitos para a promoção deste servidor foram cumpridos. Clicar em “Install” para continuar.



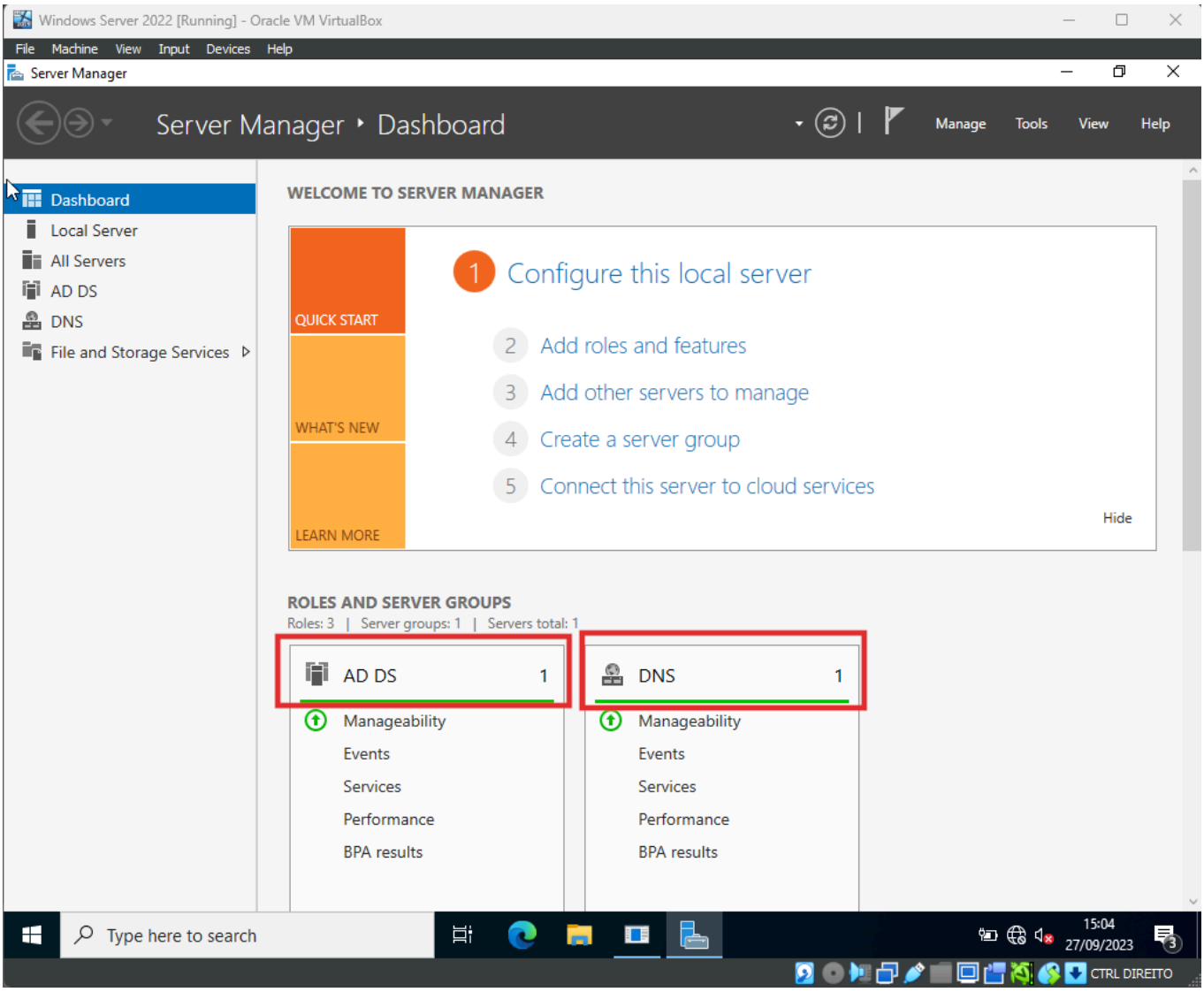

Após a instalação, o processo executa um log-off automático e aplica as novas configurações. Clicar em “Close” para continuar.




Instalação finalizada. Como pode verificar na imagem abaixo, o domínio já existe e agora o seu login é efetuado como administrador de domínio e não como administrador local como anteriormente. Faça login para testar o seu novo domain controller.




Como pode verificar na imagem abaixo, dois novos serviços foram adicionados, AD DS: Active Domain Directory Services e DNS: Domain Name Services.


Windows Server 2022 [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
Server Manager
Server Manager • Dashboard
Manage Tools View Help
Dashboard
Local Server
All Servers
AD DS
DNS
File and Storage Services
WELCOME TO SERVER MANAGER
QUICK START
WHAT'S NEW
LEARN MORE
1 Configure this local server
2 Add roles and features
3 Add other servers to manage
4 Create a server group
5 Connect this server to cloud services
Hide
ROLES AND SERVER GROUPS
Roles: 3 | Server groups: 1 | Servers total: 1
AD DS 1
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results
DNS 1
Manageability
Events
Services
Performance
BPA results
Type here to search
15:04
27/09/2023
CTRL DIREITO